

Настройка работы Celery и Redis на Windows

Данный способ только для **разработки** на ОС **Windows** и не рекомендуется к использованию нигде более!

Установим дополнительную библиотеку:

```
pip install eventlet
```

Теперь установим Redis.

Для начала установим Chocolatey по ссылке ниже.

<https://chocolatey.org/install#individual>



Вот коротко про те шаги, что написаны в документации:

1. Запустить Powershell от имени администратора.
2. Необходимо убедиться, что Get-ExecutionPolicy не имеет значения Restricted.
3. Установка через команду в документации.

Проверим, что установка была успешна — введите “choco” в терминале.

```
PS C:\Users\Igor> choco
Chocolatey v2.3.0
Please run 'choco -?' or 'choco <command> -?' for help menu.
PS C:\Users\Igor> |
```

Далее установим Redis (от имени администратора).

`choco install redis`

```
PS C:\WINDOWS\system32> choco install redis
Chocolatey v2.3.0
Installing the following packages:
redis
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
redis v7.4.1 [Approved]
redis package files install completed. Performing other installation steps.
ShimGen has successfully created a shim for redis-benchmark.exe
ShimGen has successfully created a shim for redis-check-aof.exe
ShimGen has successfully created a shim for redis-check-rdb.exe
ShimGen has successfully created a shim for redis-cli.exe
ShimGen has successfully created a shim for redis-sentinel.exe
ShimGen has successfully created a shim for redis-server.exe
The install of redis was successful.
Deployed to 'C:\ProgramData\chocolatey\lib\redis'
Chocolatey installed 1/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).
```

Далее запустим сервер Redis:

`redis-server`

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
911:M 04 Nov 2024 10:26:39.174 # You requested maxclients of 10000 requiring at least 10032 max file descriptors.
911:M 04 Nov 2024 10:26:39.174 # Server can't set maximum open files to 10032 because of OS error: Operation not permitted.
911:M 04 Nov 2024 10:26:39.174 # Current maximum open files is 3200. maxclients has been reduced to 3168 to compensate for low ulimit. If you need higher maxclients increase 'ulimit -n'.
911:M 04 Nov 2024 10:26:39.175 * monotonic clock: POSIX clock_gettime

Redis Community Edition
7.4.1 (00000000/0) 64 bit
Running in standalone mode
Port: 6379
PID: 911

https://redis.io

Redis for Windows Project Home
https://github.com/redis-windows/redis-windows

911:M 04 Nov 2024 10:26:39.185 * Server initialized
911:M 04 Nov 2024 10:26:39.186 * Ready to accept connections tcp
```

Видим успешно запущенный сервер Redis, а значит можем запускать Celery с использованием eventlet:

```
celery -A module worker -l info -P eventlet
```

```
(tms-drpproject-py3.12) PS E:\PycharmProjects\TMS\PY55\TMS_DRFProject> celery -A TMS_DRFProject worker -l info -P eventlet
1 RLock(s) were not greened, to fix this error make sure you run eventlet.monkey_patch() before importing any other modules.

----- celery@PC-irudenko v5.4.0 (opalescent)
--- ***** ---
-- ***** ---- Windows-11-10.0.22621-SP0 2024-11-04 10:27:43
- *** --- * ---
- ** ----- [config]
- ** ----- .> app:          tasks:0x13bc442c6b0
- ** ----- .> transport:   redis://127.0.0.1:6379/0
- ** ----- .> results:    redis://127.0.0.1:6379/0
- *** --- * --- .> concurrency: 12 (eventlet)
-- ***** ---- .> task events: OFF (enable -E to monitor tasks in this worker)
--- ***** ---
----- [queues]
      .> celery          exchange=celery(direct) key=celery
```

Теперь Celery работает через Redis на Windows!

```
[2024-11-04 10:27:44,291: INFO/MainProcess] pidbox: Connected to redis://127.0.0.1:6379/0.
[2024-11-04 10:27:44,292: INFO/MainProcess] celery@PC-irudenko ready.
[2024-11-04 10:27:48,984: INFO/MainProcess] Task TMS_DRFProject.celery.add[8f0456d0-5301-4cd8-a820-afb1f9d13d9c] received
[2024-11-04 10:27:48,984: WARNING/MainProcess] 3
[2024-11-04 10:27:48,991: INFO/MainProcess] Task TMS_DRFProject.celery.add[8f0456d0-5301-4cd8-a820-afb1f9d13d9c] succeeded in 0.0s: None
```

Как это работает и что такое eventlet

Eventlet — это библиотека для **Python**, обеспечивающая поддержку асинхронного сетевого взаимодействия с использованием зелёных потоков (**green threads**), что позволяет работать с несколькими задачами параллельно, не создавая новые потоки операционной системы или процессы.

На **Windows** библиотека **Celery** по умолчанию использует многопроцессный пул (**multiprocessing pool**) для параллелизма, но этот подход не всегда хорошо поддерживается на **Windows** из-за особенностей работы с процессами. **Eventlet** позволяет обойти эту проблему, заменяя стандартный пул процессов на асинхронный пул, управляемый зелёными потоками.

Когда вы запускаете **worker** с опцией `-p eventlet`, **Celery** вместо запуска нескольких процессов создаёт несколько зелёных потоков, что позволяет обрабатывать задачи параллельно в рамках одного процесса. Такой подход помогает избежать проблем с созданием и управлением процессами на **Windows**, улучшая совместимость и стабильность работы **Celery**.